

NMX-11

Planificador Integrado de Entrenamiento y Nutrición

Fase	Fase 4 · Dietas y Planificación
Categoría	Planificación deportiva
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-11_Planificador_Integrado_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-11 · Planificador Integrado de Entrenamiento y Nutrición
Fase	Fase 4 · Dietas y Planificación
Categoría	Planificación deportiva
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Planificar el combustible (carbohidratos) por día ajustado a la demanda de entrenamiento, incluyendo el timing antes/durante/después.
Entradas principales	Actividad física: Semana de entrenamiento, Demanda por sesión; Datos personales: Deportista y fase
Resultados principales	Combustible por día; Plan de timing
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-11 planifica la nutrición del deportista con el marco 'combustible para el trabajo requerido' (Impey 2018): ajusta la disponibilidad de carbohidratos a la demanda de cada sesión de la semana y organiza el timing antes/durante/después. Genera un tablero y un plan para entregar. Se complementa con NMX-33 (planificador de entrenamiento). Pertenece a la Fase 4.

NUTRIMETRÍA · NMX-11

Planificador integrado de entrenamiento y nutrición · versión 1.0 · Fase 6 · planificación

Navegación — use las pestañas inferiores del libro

DATOS Deportista y fase	MICROCICLO Semana de entrenamiento	PERIODIZACION Combustible por día	TIMING Antes, durante y después	PANEL Tablero visual	RESUMEN Plan para entregar	FUENTES Evidencia y trazabilidad	PRUEBAS Control de calidad
CONFIG Constantes	CHANGELOG Historial						

Código del producto

NMX-11

Versión

1.0

Fecha

2026-07-23

Base conceptual

Combustible para el trabajo requerido · Impey 2018 · Jeukendrup 2017

Formato

.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 · sin funciones matriciales

Responsable

Equipo Nutrimetría (completar por el titular)

IDEA CENTRAL DEL PLANIFICADOR

No se come igual todos los días porque no se entrena igual todos los días. La ingesta de carbohidratos se ajusta a la demanda de CADA sesión, en lugar de mantener una cifra fija durante toda la temporada.

La proteína NO se periodiza: se mantiene constante incluso en los días de descanso. Los lípidos tienen un mínimo que sostiene la función hormonal.

Nunca se subalimenta una sesión de calidad. Si hay que reducir energía, se reduce en los días suaves y de descanso.

Entrenar con disponibilidad reducida es una herramienta para una fracción de las sesiones, no una meta permanente.

AVISO DE ALCANCE — LÉALO ANTES DE USAR

EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Este archivo NO está validado clínicamente y no constituye prescripción dietética.

APLICA A: personas deportistas ADULTAS (≥18 años) en condición estable, con entrenamiento planificado.

NO APLICA A: menores de edad · embarazo · lactancia · patología aguda o descompensada · personas con trastorno de la conducta alimentaria o sospecha de deficiencia energética relativa, en quienes la restricción periodizada está contraindicada.

Las cifras son RANGOS de referencia por kilo de peso tomados de literatura de consenso, no una prescripción individual. Son editables en CONFIG.

El libro NO estima el gasto energético de las sesiones ni evalúa lo realmente consumido: planifica.

Toda estrategia de aporte durante el ejercicio debe probarse en entrenamiento antes de usarse en competencia.

FLUJO DE USO

1	En DATOS registre peso, fase de la temporada y objetivo. El peso determina todos los gramajes.
2	En MICROCICLO cargue la semana de entrenamiento: día, tipo de sesión y duración.
3	PERIODIZACIÓN calcula sola el carbohidrato de cada día según la demanda de su sesión.
4	TIMING entrega la pauta de antes, durante y después de cada sesión.
5	PANEL muestra el tablero: si el perfil de carbohidrato no sigue la forma de la carga, algo está mal planificado.
6	RESUMEN es la hoja imprimible que se entrega al deportista.

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Planificar el combustible (carbohidratos) por día ajustado a la demanda de entrenamiento, incluyendo el timing antes/durante/después.

Objetivos específicos

- Definir deportista y semana de entrenamiento.
- Asignar el combustible por día según la sesión.
- Planificar el timing (antes, durante, después).

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Deportistas; marco 'combustible para el trabajo requerido' (Impey 2018; Jeukendrup 2017).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Combustible por día	Asigna carbohidratos según la demanda	Semana de entrenamiento	CHO por día	Intermedio
Timing	Planifica antes/durante/después	Sesiones	Plan de timing	Intermedio
Plan para entregar	Compone el plan final	Combustible + timing	Plan y tablero	Intermedio

06 VARIABLES DE ENTRADA

Actividad física

Semana de entrenamiento, Demanda por sesión

Datos personales

Deportista y fase

NUTRIMETRÍA · NMX-11

Deportista, fase de la temporada y objetivo del plan

☐ VOLVER A INICIO

DEPORTISTA

Nombre o identificador	Caso de ejemplo
Edad (años)	27
Sexo	Femenino
Peso (kg)	70
Talla (cm)	174
Masa libre de grasa (kg)	—
Deporte o disciplina	Ciclismo de ruta
Nivel competitivo	Federado
¿Sujeto a control antidopaje?	Si

Determina todos los gramajes del plan

Opcional: si la tiene, anótala

FASE Y OBJETIVO

Fase de la temporada	Construcción
Semana del mesociclo	3
Objetivo principal	Rendimiento
Próxima competencia	2026-09-12
Semanas hasta la competencia	7
Profesional responsable	—
Fecha del plan	2026-07-23

Determina el marco general del plan

REFERENCIAS DIARIAS FIJAS

Proteína mínima (g/día)	112
Proteína máxima (g/día)	154
Lípidos mínimos (g/día)	56
Proteína objetivo del plan (g/día)	126

Elige un valor dentro del rango: se mantiene CONSTANTE toda la semana

La proteína se mantiene CONSTANTE todos los días, incluidos los de descanso: lo que se periodiza son los carbohidratos, no la proteína. Los lípidos completan la energía restante y no deben bajar del mínimo, porque sostienen la función hormonal.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Combustible por día	PLANIFICACIÓN	g CHO/día	Depende de la semana

NUTRIMETRÍA

NMX-11 · Planificador Integrado de Entrenamiento y Nutr

Pág. 4

Plan de timing	PLANIFICACIÓN	estructura	Depende de las sesiones
----------------	---------------	------------	-------------------------

NUTRIMETRÍA · NMX-11

Plan para entregar al deportista

VOLVER A INICIO

ENCABEZADO DEL PLAN

Deportista

0

Fase de la temporada

Construcción

Semana del mesociclo

Ciclismo de ruta

Objetivo principal

Federado

Peso de referencia (kg)

70

Fecha del plan

Construcción

Profesional responsable

0

QUE COMER CADA DÍA

Día	Sesión	Duración	Carbohidrato del día	Proteína	Antes de entrenar	Durante	Después
Lunes	Descanso	—	210 a 350 g	126 g	No requiere	No requiere	Recuperación con las comidas habituales
Martes	Alta intensidad o intervalos	75 min	420 a 700 g	126 g	210 g de CHO	30 a 60 g por hora	Recuperación con las comidas habituales
Miércoles	Suave o regenerativa	60 min	210 a 350 g	126 g	70 g de CHO	No requiere	Recuperación con las comidas habituales
Jueves	Alta intensidad o intervalos	90 min	420 a 700 g	126 g	210 g de CHO	30 a 60 g por hora	Recuperación con las comidas habituales
Viernes	Suave o regenerativa	45 min	210 a 350 g	126 g	70 g de CHO	No requiere	Recuperación con las comidas habituales
Sábado	Larga o fondo	180 min	560 a 840 g	126 g	210 g de CHO	60 a 90 g por hora	Recuperación con las comidas habituales
Domingo	Moderada	90 min	350 a 490 g	126 g	140 g de CHO	30 a 60 g por hora	Recuperación con las comidas habituales

INDICACIONES GENERALES

1

La proteína se mantiene igual todos los días, incluido el de descanso.

2

Los días exigentes llevan más carbohidrato; no recorte el combustible de una sesión de calidad.

3

El ajuste de energía, si lo hay, se hace en los días suaves y de descanso.

4

Lo que come durante la sesión forma parte del total del día, no se suma aparte.

5

Pruebe en entrenamiento cualquier estrategia antes de usarla en competencia.

6

Si una sesión se mueve o se cancela, avise: el plan del día cambia con ella.

ESPACIO PARA OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL

Ajustes acordados con el deportista

—

Señales de alerta a vigilar

—

Fecha del próximo control

—

Este plan expresa rangos de referencia por kilo de peso, no una prescripción individual cerrada. La tolerancia digestiva, la disponibilidad de alimentos, los horarios reales y la respuesta de la persona obligan a ajustarlo. No sustituye la evaluación nutricional que lo fundamenta ni el seguimiento profesional.

Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
MICROCICLO	ENTRADA
PANEL	RESULTADOS
RESUMEN	INFORME
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRIA · NMX-11	
Evidencia, referencias y trazabilidad	
VOLVER A INICIO	
MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAS	
Elemento	Referencia y alcance
Combustible para el trabajo requerido	Impey SG, Heamis MA, Hammond KM, Barlett JD, Louis J, Cisse GL, Morton JP. "Fuel for the work required: a theoretical framework for carbohydrate periodization and the glycogen threshold hypothesis". Sports Medicine, 2018; 48(5): 1031-1048. DOI 10.1007/s40279-018-0867-7. Propone ajustar la disponibilidad de carbohidratos a la demanda de la sesión siguiente y plantea la hipótesis del umbral de glucógeno.
Periodización nutricional	Jevenderup AE. "Periodized Nutrition for Athletes". Sports Medicine, 2017; 47(Supl 1): 51-63. Formaliza la idea de que la nutrición debe planificarse con la misma lógica con que se planifica el entrenamiento, en lugar de mantener una dieta fija durante toda la temporada.
Secuencia de la periodización	Stellingwerff T, Morton JP, Burke LM proponen alinear la estrategia en tres escalas: macrociclo por fases de la temporada, mesociclo por semanas y microciclo por sesión. Este libro trabaja en la escala del MICROCILO.
Proporción de sesiones con disponibilidad reducida	La literatura sobre entrenamiento con baja disponibilidad sitúa entre el 30% y el 50% de las sesiones como rango en que se han observado señales adaptativas sin comprometer la calidad del entrenamiento. Es un rango orientador y editable en CONFIG, no una regla.
Carbohidrato durante el ejercicio	Referencias de consenso ampliamente difundidas: sesiones bajo 60 a 75 minutos no requieren aporte; entre 1 y 3 horas, del orden de 30 a 60 gramos por hora; en intensidad sostenida sobre 2 a 3 horas se describen aportes mayores, que exigen entrenamiento previo de la tolerancia digestiva.
Carbohidrato antes de la sesión	El rango de 1 a 4 gramos por kilo entre 1 y 4 horas antes proviene del documento de posición conjunto de la Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada y el American College of Sports Medicine sobre nutrición y rendimiento deportivo.
Proteína	Se mantiene constante entre 1.6 y 2.2 gramos por kilo al día con independencia de la carga. Lo que se periodiza son los carbohidratos. Referencia: documento de posición de la International Society of Sports Nutrition sobre proteína y ejercicio, Jäger R y cols., 2017.
Comparación con la restricción crónica	Burke LM y Hawley JA discuten en Science, 2018; 362(6416): 781-787, por qué la estrategia de disponibilidad permanentemente alta y la restricción crónica de carbohidratos resultan ambas subóptimas frente a un enfoque periodizado.
Qué NO hace este libro	No estima el gasto energético de las sesiones; no prescribe una meta calórica; no reemplaza la evaluación nutricional que fundamenta el plan; no evalúa la ingesta realmente consumida; no está validado clínicamente.
Advertencia sobre las fuentes	Las cifras precalculadas son rangos de referencia poblacionales tomados de literatura de consenso, EDITABLES en CONFIG. No provienen de una guía clínica única ni constituyen una prescripción individual. Verifique los criterios vigentes que usted aplica en su práctica.
La periodización nutricional es un marco de planificación, no una garantía de resultado. Su eficacia depende de que el entrenamiento efectivamente ocurra como está planificado y de que la persona tolere y sostenga la estrategia. Un plan que no se puede cumplir no es mejor que una dieta fija.	

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 11 hojas (11 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 331 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 6 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Semana ficticia con sesiones de distinta demanda.
Proceso	Se define la semana y la exigencia de cada sesión.
Resultado	El planificador asigna el combustible por día y el timing.
Interpretación educativa	El plan orienta la disponibilidad de CHO con fin educativo.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

Figura 5. Vista inicial (hoja INICIO).

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
CRITERIO	Combustible para el trabajo requerido (Impey 2018)	Deportistas	Periodización de CHO	Marco conceptual, no prescripción individual

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Impey SG et al.	Fuel for the work required (Sports Medicine 48(5):1031-1048)	2018	Periodización de CHO	FUENTE_PRIMARIA
Jeukendrup	Periodización nutricional	2017	Marco conceptual	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Es un marco de planificación educativo; no es prescripción individual. Depende de una estimación realista de la demanda de cada sesión.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- Herramienta de apoyo

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-33 • Planificador de Entrenamiento Semanal
- NMX-08 • Historia Clínica de Nutrición Deportiva
- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas

Versionado

Producto_ID	NMX-11
Archivo analizado	NMX-11_Planificador_Integrado_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-11 · Planificador Integrado de Entrenamiento y Nutrición

Fase 4 · Dietas y Planificación · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.